

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 02/11/2017

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/30	/20	/25	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (10 punti) Con password "REBUS" si cifri il testo "AUTUMNISCOMING"
2. (30 punti) Crittosistema AES.
 - a. (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
 - b. (10) Discutere la possibilità di usare AES come cifrario a flussi
3. (20 punti) Funzioni hash.

Si consideri una funzione hash $h : \{0; 1\}^* \rightarrow \{0; 1\}^n$ che è second-preimage and collision resistant.

Sia $h' : \{0; 1\}^* \rightarrow \{0; 1\}^{n+1}$ la funzione hash ottenuta da h secondo la seguente regola:

$$h'(x) = 0\|x \quad \text{se } x \in \{0; 1\}^n;$$
$$1\|h(x) \quad \text{altrimenti};$$

Dimostrare che h' non è preimage resistant, ma ancora second-preimage e collision resistant.
4. (25 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - b. (5 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(3,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$.
 - c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{11} e il segreto $s=5$.